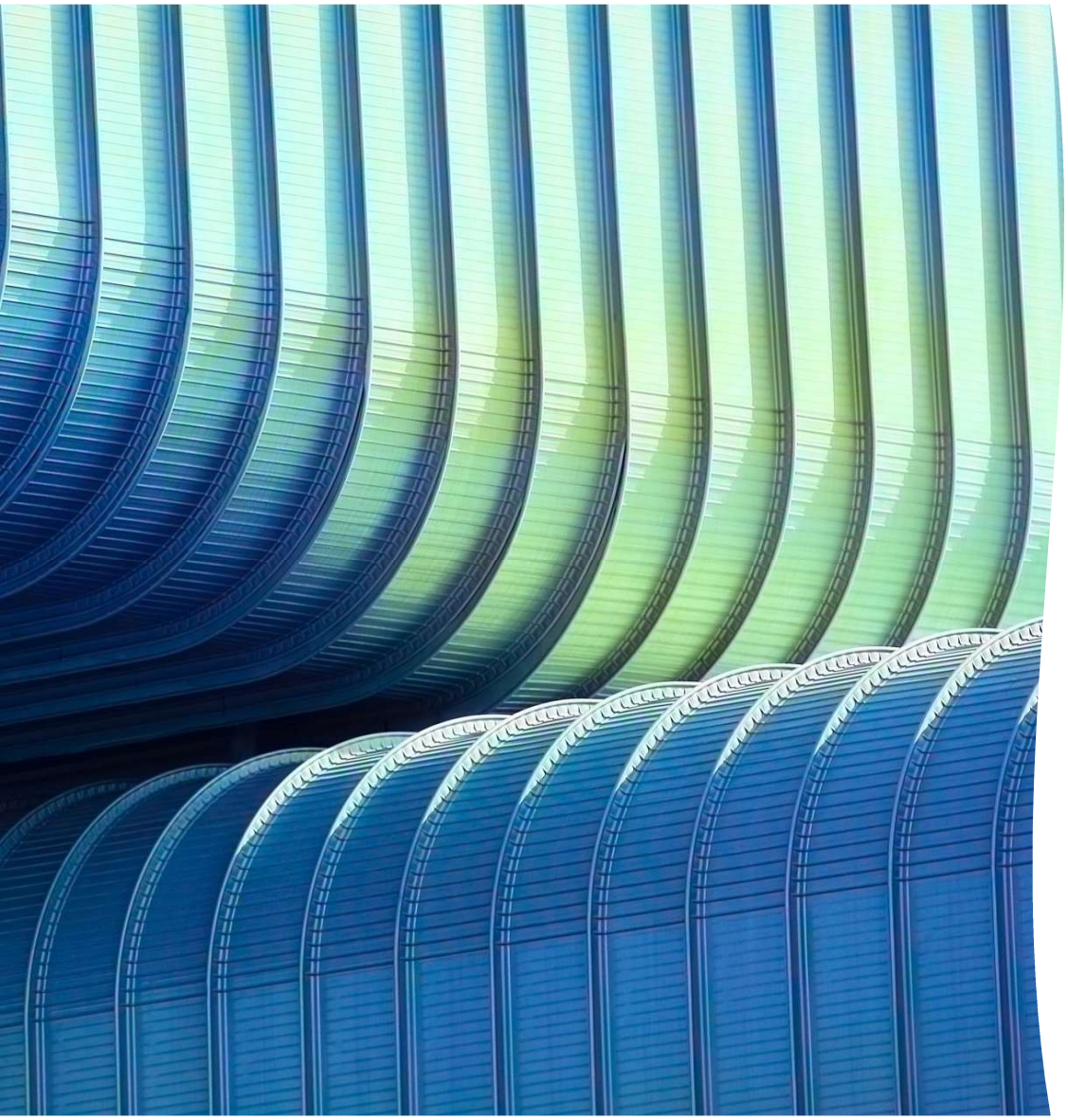
Funcionalidades Avanzadas y Rendimiento en PowerBI

Miguel Egea

naveia



ÍNDICE

Breve introducción	Tabular Editor DAX Studio ALM Toolkit
Modelado	Tiempo Escenarios Multi-Idioma Multi-Moneda
DAX	DAX Fusion Otras optimizaciones

Agenda



- Presentación
- Demostración DAX Studio y Tabular Editor como si fuera la primera vez (10 m)
- Que son los cálculos de tiempo y que opciones tenemos (discusión) (10 m)
- Demo Creación dimensión Tiempo todos los sabores (10 m)
- Demo Cálculos de tiempo y su creación,(10 m)
- Demo Comprobación de rendimiento distintas opciones (5 m)
- Atributos adicionales (discusión) (10 m).
- Si sobra tiempo demo sobre atributos adicionales. Creación y ejemplos.

Agenda



- Escenarios Multi-Idioma
- Escenarios Multi-Idioma de literales + demo.
- Escenarios multi-idioma de contenidos
- Demo Escenarios multi-idioma (MxN) y Multi-idioma Parámetros
- Demo Rendimiento en ambas alternativas
- Escenarios Multi-Moneda sencillos
- Demo Escenarios Multi-Moneda Sencillos (Introducción DAX Fusion)
- Discusión. Escenarios Multi-Moneda complejos

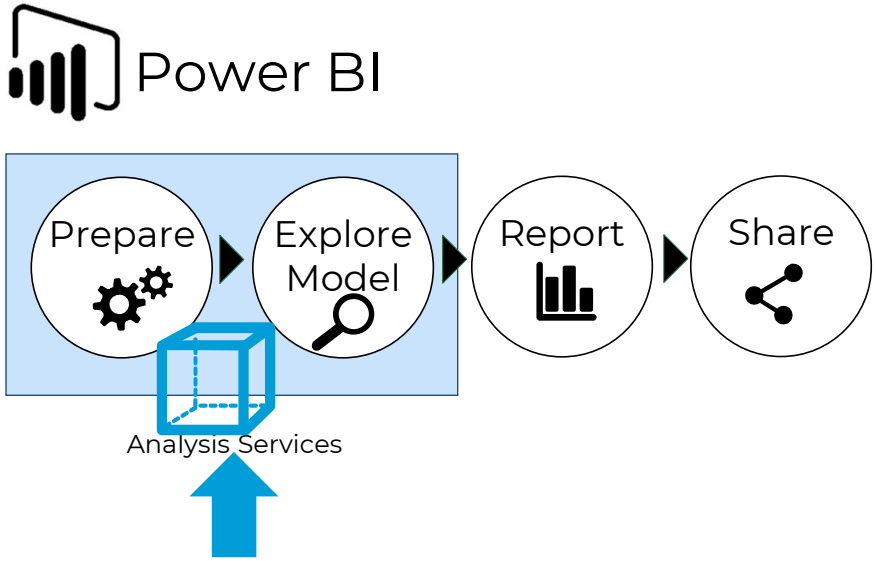
Agenda



- Discusión. Escenarios Multi-Moneda complejos (10 minutos)
- Discusión. Escenarios Multi-Moneda complejos, y cálculos de tiempo tipo YTD ¿a que fecha calculamos) 5 minutos
- Solución Varios a Varios. (10 minutos)
- Discusión. Multi-Idioma,Multi-moneda conclusiones (10 minutos)
- Otras optimizaciones DAX
- Checklist Final

¿Qué optimizar?

1. Procesamiento de los datos **(CPU y RAM)**
2. Almacenamiento de los datos en el modelo **(CPU y RAM)**
3. Consultas contra el modelo **(CPU y RAM)**



Modos de almacenamiento en PowerBI

Import

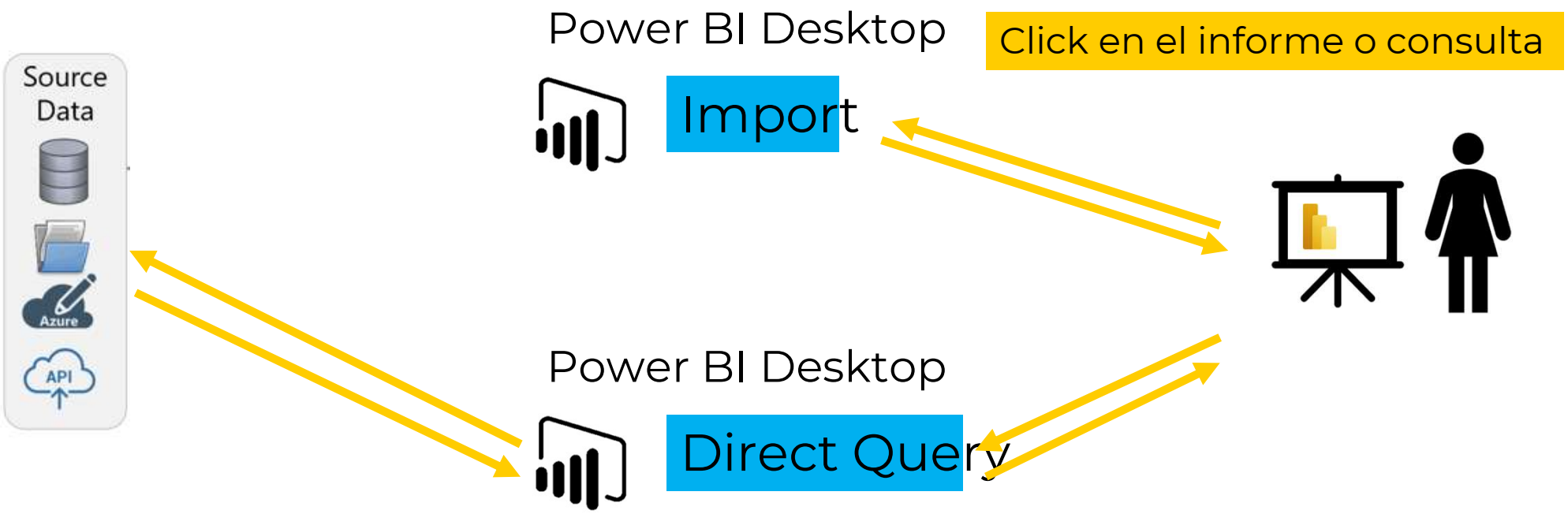
Direct Query

Live connection (Sólo SSAS, AAS, PBI Dataset)

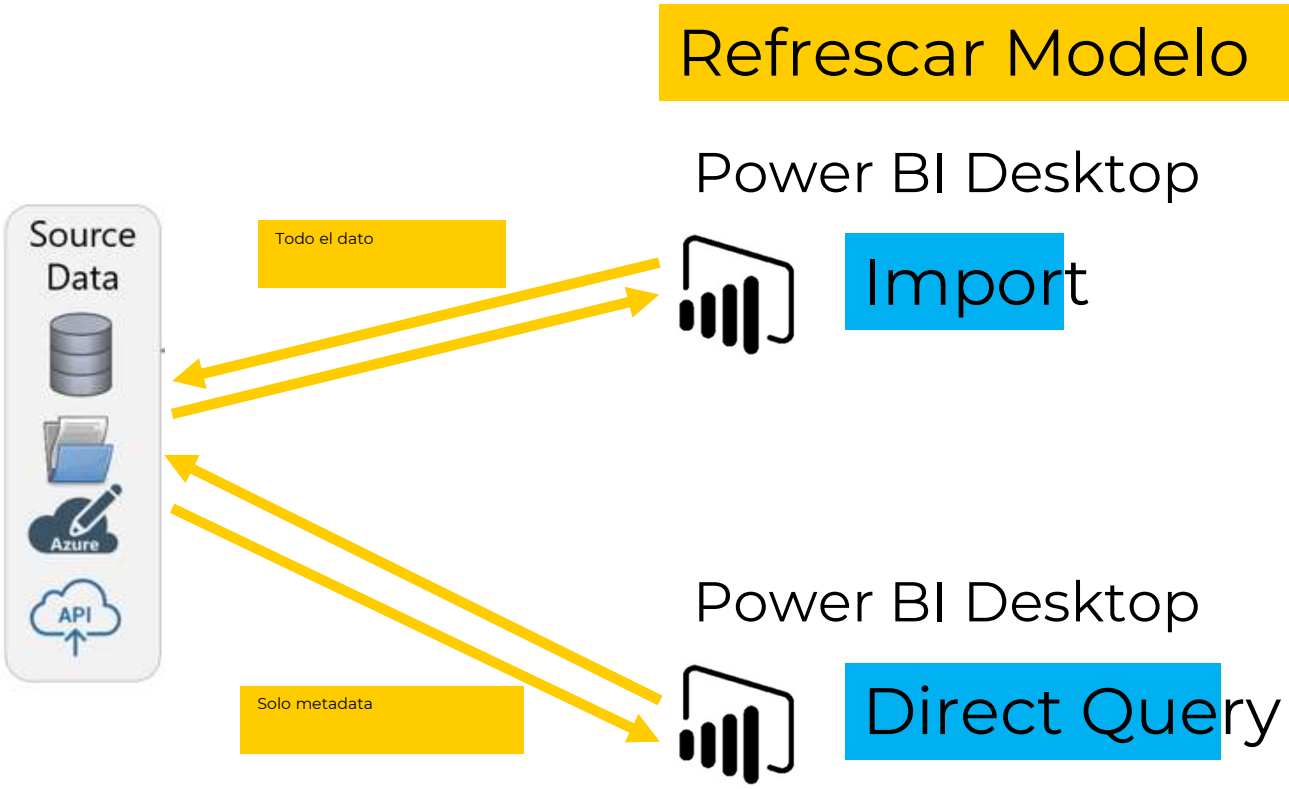
Dual

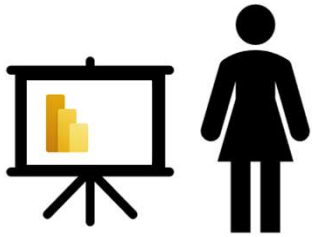
Charla sobre Import vs Direct Query
https://youtu.be/nt-Bwi9fB7w?t=7528

¿Cómo funciona?



¿Cómo funciona?





Modo Import

- Sin límites en DAX y M

Almacenamiento en memoria. Súper rápido y máxima compresión

Estructurado en columnas

Intenta ordenar las columnas para obtener el mejor ratio de compresión

TicketId	DateCode	ShopId	NetValue
1	20180101	1	195
2	20180101	2	100
3	20180101	3	195
4	20180102	1	195
5	20180103	1	201
6	20180103	4	100
7	20180104	5	50
8	20180104	1	50

VS

TicketId	DateCode	ShopId	NetValue
1	20180101	1	195
2	20180101	2	100
3	20180101	3	195
4	20180102	1	195
5	20180103	1	201
6	20180103	4	100
7	20180104	5	
8	20180104	1	

Segmentos

Por defecto 8M

¿Y me va a funcionar en mi ordenador?



El poder del motor de Power BI

- Almacenamiento en memoria. Súper rápido y máxima compresión
- Estructurado en columnas
- Intenta ordenar las columnas para obtener el mejor ratio de compresión
  - Value encoding / hash encoding
  - RLE

TicketId	DateCode	ShopId	NetValue
1	20180101	1	195
2	20180101	2	100
3	20180101	3	195
4	20180102	1	195
5	20180103	1	201
6	20180103	4	100
7	20180104	5	50
8	20180104	1	50

VS

TicketId	DateCode	ShopId	NetValue
1	20180101	1	195
2	20180101	2	100
3	20180101	3	195
4	20180102	1	195
5	20180103	1	201
6	20180103	4	100
7	20180104	5	50
8	20180104	1	50

Segmentos

Por defecto 8M

Ejemplo de compresión en PowerBI

DateCode
20180101
20180101
20180101
20180102
20180103
20180103
20180104
20180104

Inicial

1

Diccionario

(Tipo Fecha a Int)

DateCode Id	DateCode
0	20180101
1	20180102
2	20180103
3	20180104

2

Reemplazo

DateCode
0
0
0
1
2
2
3
3

3

RLE

(Run Lenght Encoding)

DateCode	Start	Count
0	1	3
1	4	1
2	5	2
3	7	2

Final

Ejemplo de compresión en PowerBI (II)

- Columna Shop Id
  - (afectada por el orden de la columna anterior (DateCode)

Diccionario Innecesario
(Tipo Int)

1 2 3 RLE

ShopId
1
2
3
1
1
4
5
1

Inicial

ShopId
1
2
3
1
1
4
5
1

ShopId	Start	Count
1	1	1
2	2	1
3	3	1
1	4	2
4	6	1
5	7	1
1	8	1

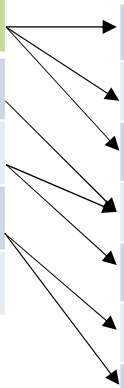
Final

¿Y las columnas calculadas?

Power BI no las tiene en cuenta al buscar la mejor compresión. Se comprimen después, lo que termina en peores ratios.

- Recomendado traerlas en la consulta de origen
- Si no es posible, cuidado con la cardinalidad

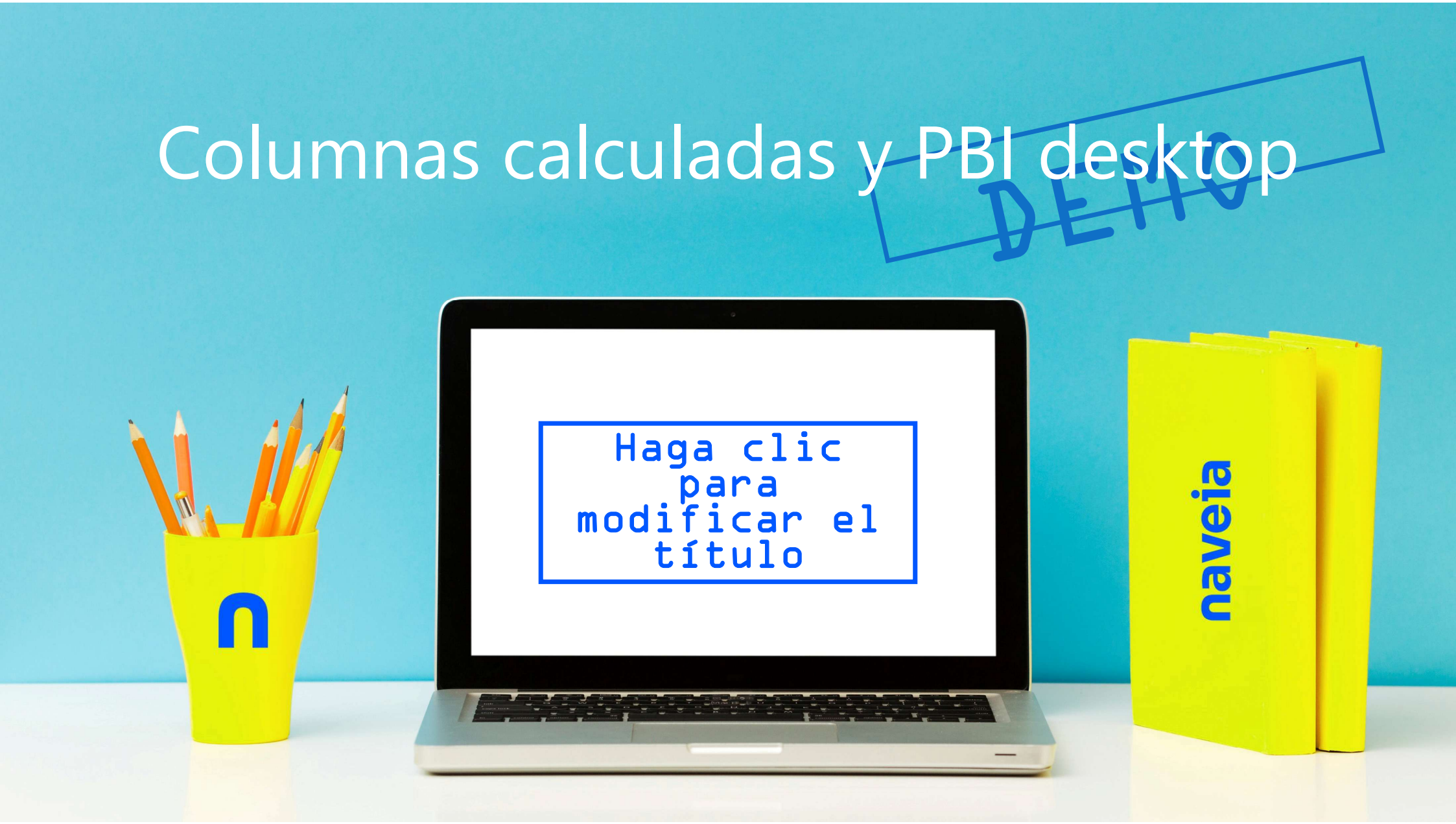
DateCode	Start	Count
0	1	3
1	4	1
2	5	2
3	7	2



ShopId	Start	Count
1	1	1
2	2	1
3	3	1
1	4	2
4	6	1
5	7	1
1	8	1

Columna Calculada
1
2
3
1
1
4
5
1

Columnas calculadas y PBI desktop



Dimensión y cálculos de tiempo

Visión casi completa de lo que tiene una dimensión tiempo

naveia

Herramientas relacionadas con el modelado





Cálculos de tiempo y dimensión tiempo



Implementación de cálculos

DAX
DAX + Tabular Editor
DAX + Tabular Editor + Calculation groups

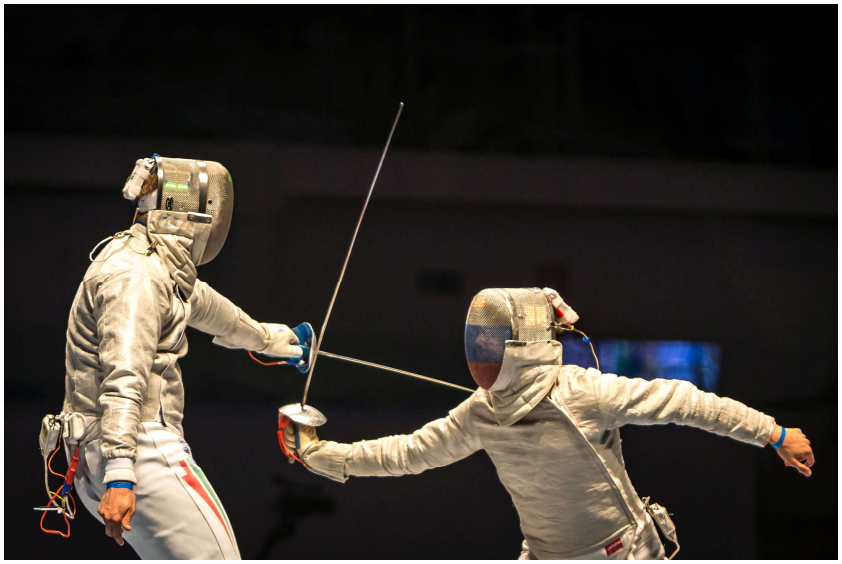


Atributos Adicionales

Cálculos de tiempo y dimensión tiempo

DEBATE

- DAX
- PowerQuery
- Base de datos





Discusión dimensión tiempo

Implementación de cálculos

DAX
DAX + Tabular Editor
DAX + Tabular Editor + Calculation groups

DAX

- Desde PowerBI Desktop o VS
- Uno a Uno

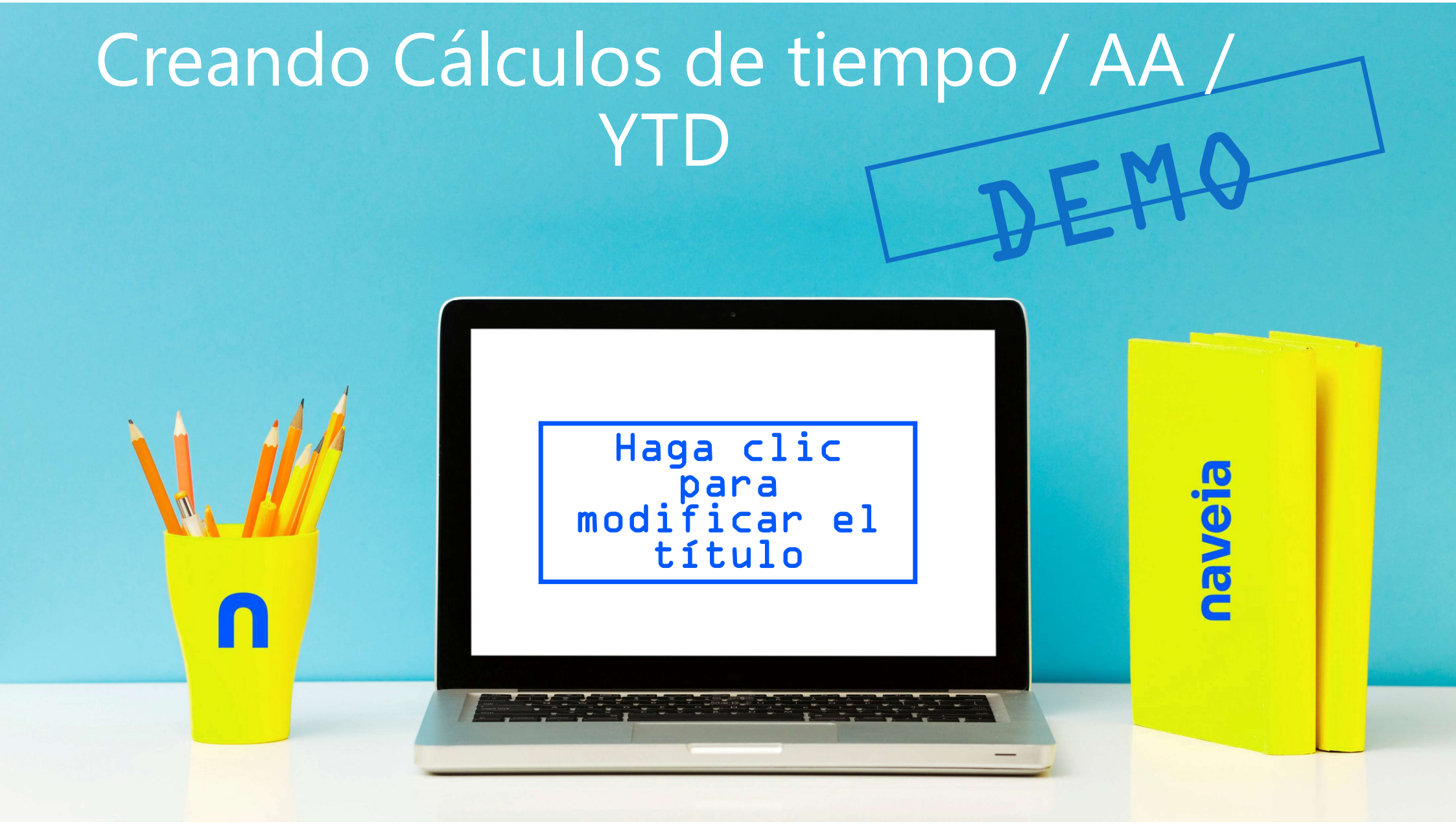
Tabular Editor

- Con DAX y patrones
- Un poquito de código C#

Tabular Editor

- Con Grupos Calculados
- DAX + Selected Measures. Introducción al FormatString dinámico

Creando Cálculos de tiempo / AA / YTD



Rendimiento



Report

- Usamos el analizador de rendimiento para obtener consultas
- Comprobamos las consultas en DAX Studio

DAX Studio

- Creamos trazas
- Comprobamos Rendimiento

Comprobamos Rendimiento consultas



Atributos Adicionales

Atributos adicionales

- Festivos/No laborables
- ¿valen para todos?
  - Festivos locales
  - Festivos variables en el calendario
  - Rebajas
- Campañas, años fiscales, semanas iso

Retos

- No complicar demasiado
- Resolver (todos) los problemas de negocio sin penalizar el rendimiento

Aproximaciones y rendimiento.

AA/v1

SAMEPERIODLASTYEAR

32 ms
11 SE queries
327 kb memoria
24,495 filas.

AA v2

Offset (en base al Año o en base a otro campo

17 ms
9 SE Queries
23 kb memoria
1,015 filas

AA v3

Truco DateEquivalente -1
UseRelationship

9 ms
4 SE queries
12 kb memoria
404 filas

Calculation Group

AA V1
47 ms
22 SE Queries
397 kbs
40351 filas

AA V2
40 ms
23 SE Queries
42 kb memoria
1338 filas

Aproximaciones y rendimiento.

YTD/v1

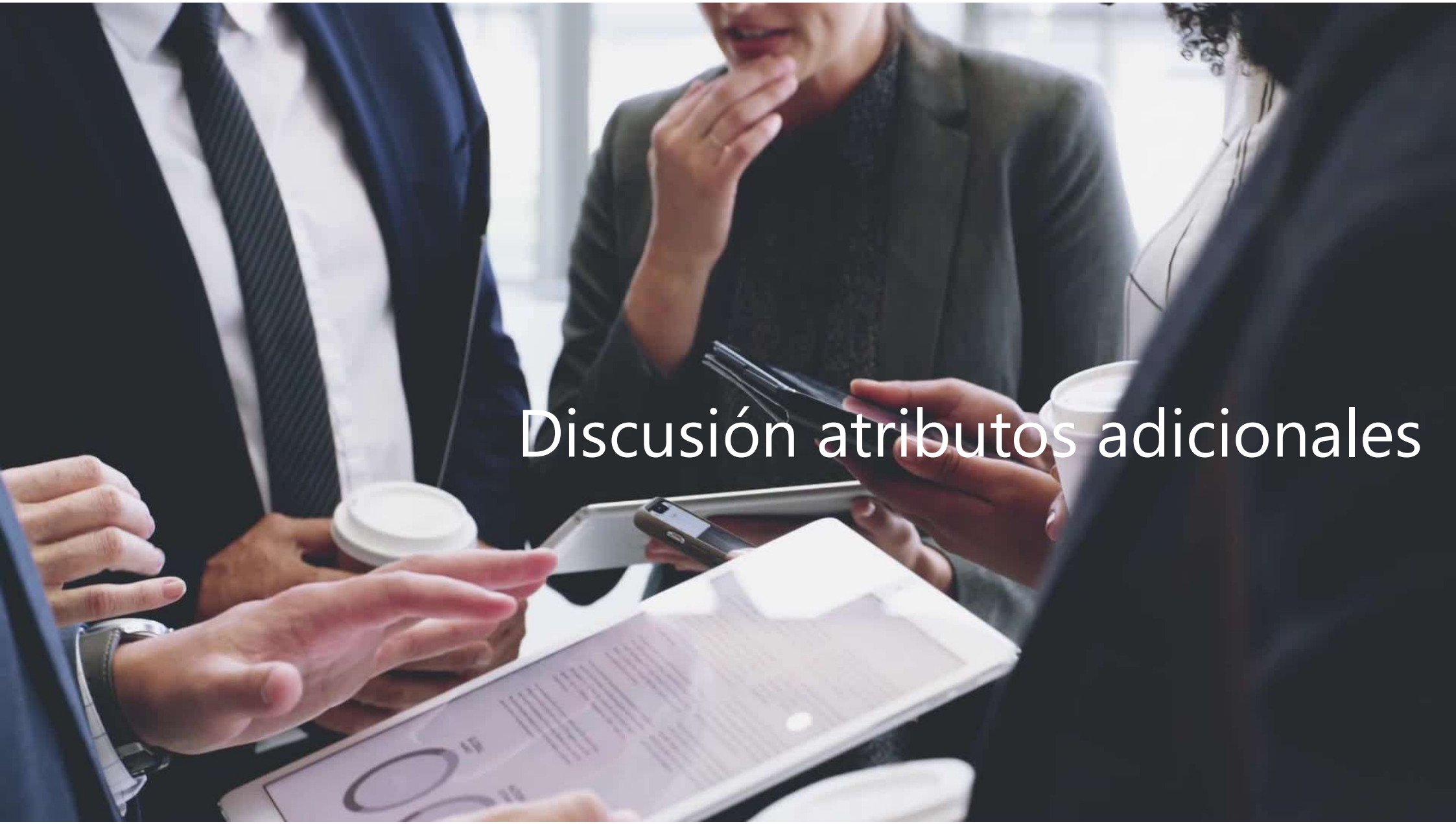
TOTALYTD()

33 ms
13 SE queries
330 kb memoria
24,463 filas.

YTD/v2

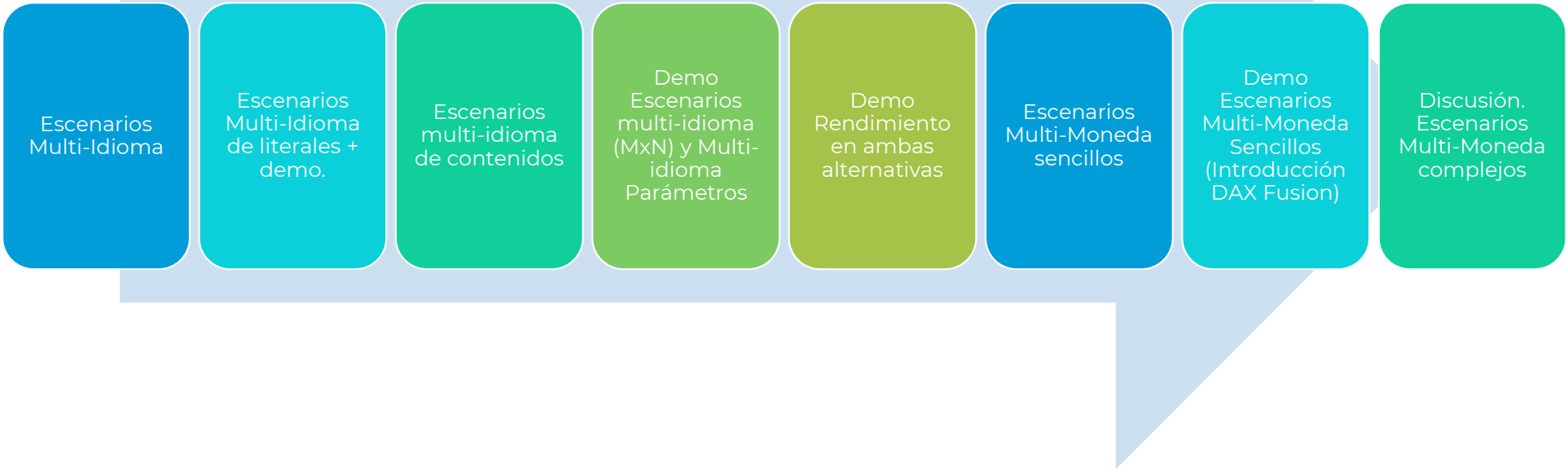
USERELATIONSHIP MxN
Tabla intermedia con YTD explotado

8 ms
4 SE Queries
12 kb memoria
404 filas


Discusión atributos adicionales

Agenda




Escenarios Multi-Idioma
Escenarios Multi-Idioma de literales + demo.
Escenarios multi-idioma de contenidos
Demo Escenarios multi-idioma (MxN) y Multi-idioma Parámetros
Demo Rendimiento en ambas alternativas
Escenarios Multi-Moneda sencillos
Demo Escenarios Multi-Moneda Sencillos (Introducción DAX Fusion)
Discusión. Escenarios Multi-Moneda complejos

Agenda



Discusión. Escenarios Multi-Moneda complejos (10 minutos)

Discusión. Escenarios Multi-Moneda complejos, y cálculos de tiempo tipo YTD ¿a que fecha calculamos) 5 minutos

Solución Varios a Varios. (10 minutos)

Discusión. Multi-Idioma,Multi-moneda conclusiones (10 minutos)

Otras optimizaciones DAX

Checklist Final

Escenarios Multi-idioma y Multi-moneda

Problemática y soluciones

naveia

Multi-Idioma

1 Literales

Queremos solo traducir literales,

Marca -> Brand

Producto -> Product

2 Contenido

La traducción está en la fila, cada columna un idioma

Un usuario tiene un idioma.

3 Solucion simple

Exportación a Mano

Exportación mediante Tabular Editor

4 Solución Compleja?

Relaciones, reales o virtuales muchos a muchos

Alternativamente uso de parámetros What-if

Traducciones de Literales




Traducciones de Contenido.
Relaciones MxN
Parámetros de campo
DEMO
Haga clic para modificar el título
naveia

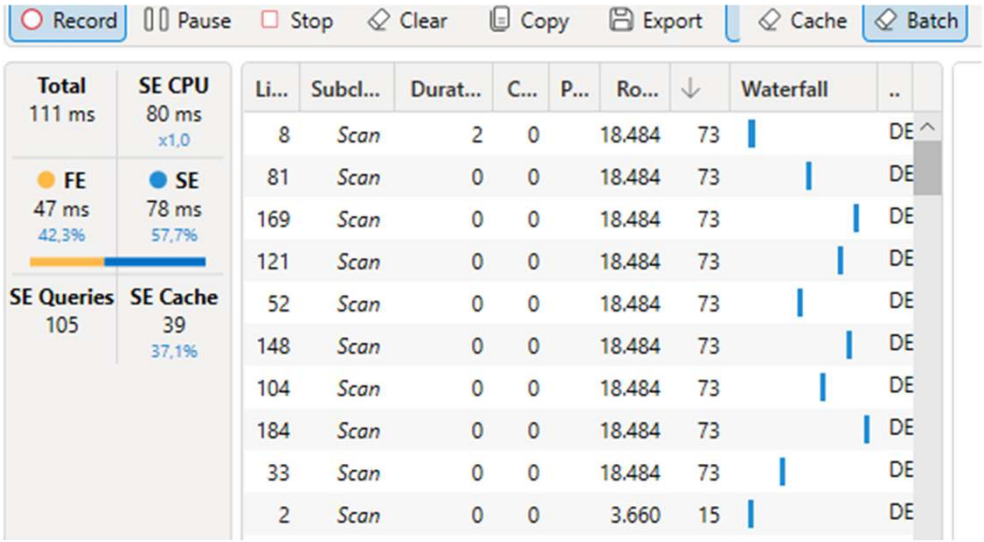
Aproximaciones y Rendimiento

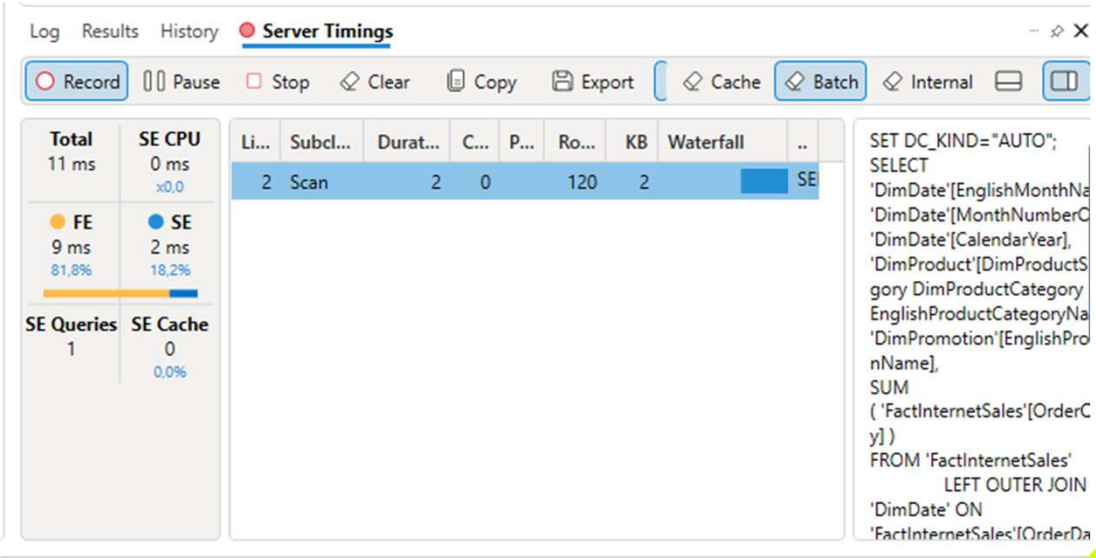
Multi Idioma con Relaciones MxN

111 ms
105 SE queries
1056 kb memoria
Muchas filas.

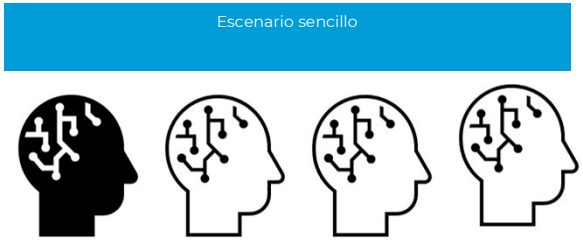
Multi Idioma con parámetros de campo

11 ms
1 SE Queries
2 kb memoria
120 filas





Multi-Moneda



Cambios en el hecho

- Columna Euros
- Columna Dólares
- Columna moneda local

Opción 1

- Tres métricas distintas, el usuario elige cual ve

Opción 2

- Una sola métrica que cambia en función de un slicer

Multi-Moneda



Moneda origen /Moneda destino - dimensión

- Simplemente una dimensión código descripción (o lo que necesite según requisitos de negocio)

Tabla de hechos

- Contiene la moneda en que se produce el movimiento y la fecha en la que se produce

Tabla de cambios (hechos)

- Contiene el factor de multiplicación para pasar de moneda de movimiento a moneda base
- Contiene el inverso del factor para pasar de moneda base a moneda destino

Mecanismo

- La Tabla moneda destino (tiene que tener una única moneda) y la fecha marcan 1 cambio
- La tabla de hechos con su moneda origen y su fecha marcan el otro factor
- Operamos con todos los datos para que se produzca el cambio a nivel de granularidad moneda-Fecha


Multi Moneda compleja
DEMO
Haga clic para modificar el título
naveia


Discusión escenarios multimoneda

Aproximaciones y Rendimiento

Multi moneda con Relaciones MxN y solo a base

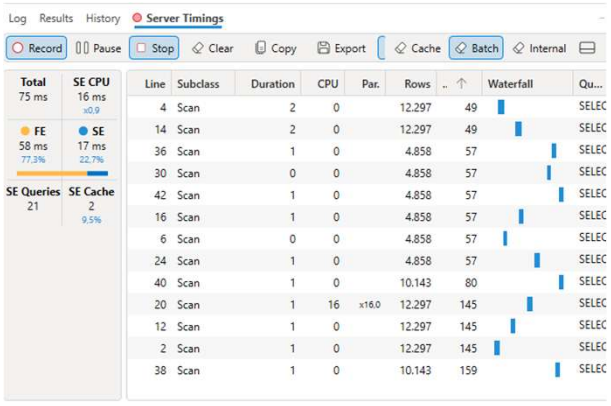
75 ms
21 SE queries
1119 kb memoria
Muchas filas.

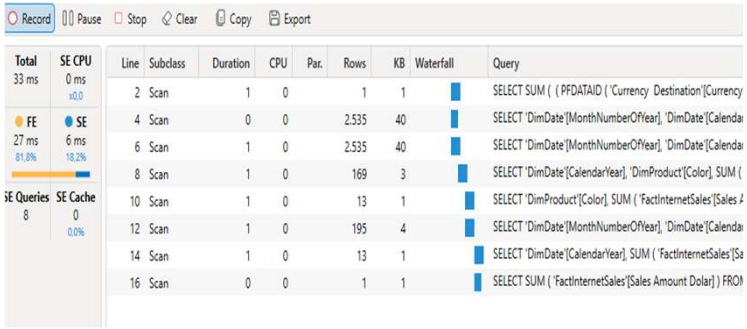
Multi Idioma con campos fijos y switch

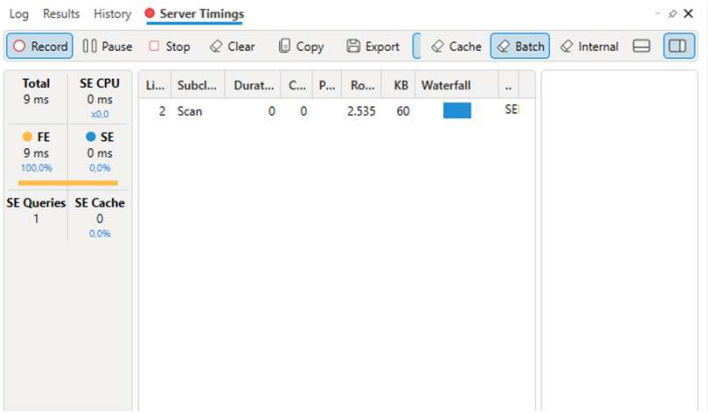
33 ms
8 SE Queries
90 kb memoria
2800+- filas

Multi moneda con ambas monedas

9 ms
1 SE query
60 Kb memoria
2535 filas







Agenda



- Introducción al concepto de DAX Fusion
- Demostración de ruptura del concepto DAX fusión (multi moneda)
- Discusión. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué probariais para que se deje de romper?
- Demo y Discusión Métricas 1 a 1 no se rompen ¿Cómo aprovechamos esto?
- Demo Idea y evitar ruptura (10 minutos) Tip. Modelado + DAX = Éxito
- Introducción al concepto de CallBack, storage engine formula engine
- Demostración. Como detectar Callbacks
- Demostración. Eliminando Callback.
- Breve recorrido por todos los ejemplos, y preguntas y respuestas

DAX Fusion y otras métricas DAX

Problemática y soluciones

naveia

Que es DAX Fusion



Conceptos

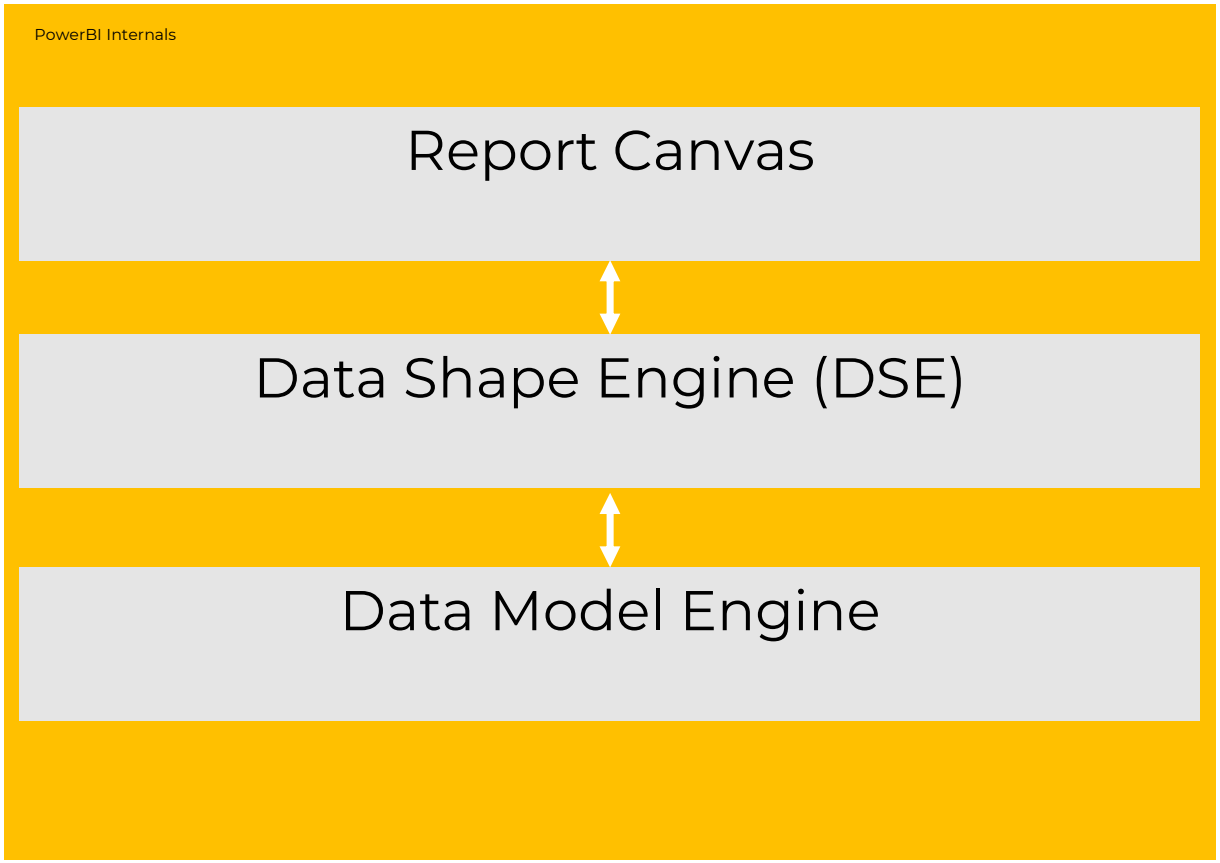
Storage Engine

- Multi hilo
- Resuelve consultas muy sencillas, en general de accso a datos

Formula Engine

- Mono hilo
- Resuelve la parte más compleja, hay ocasiones en que se hace multihilo, pero eso no es bueno.. Ya lo veremos

Lo que nos dice Performance Analyzer & DAX Studio sobre Power BI

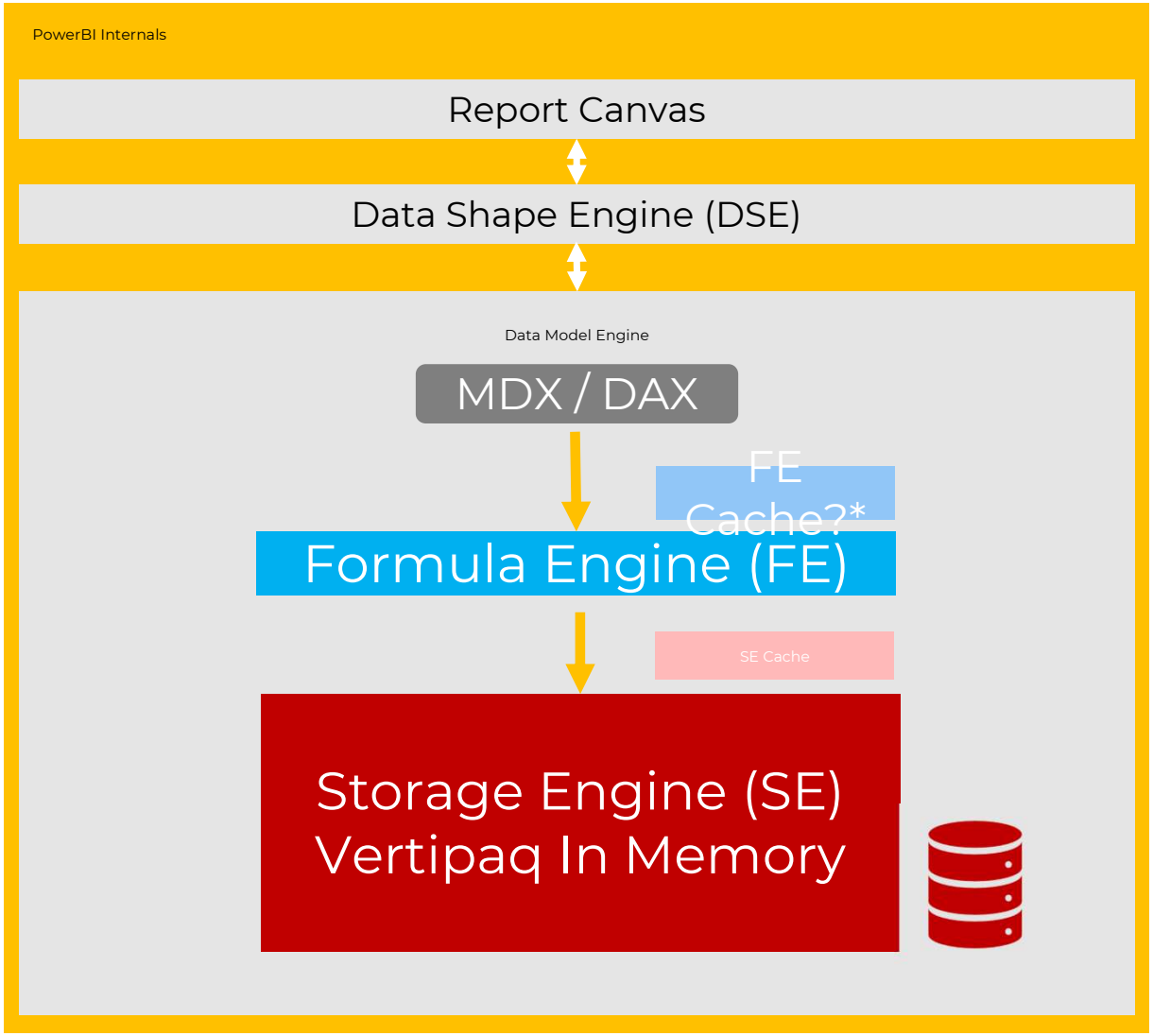


Creado con tecnologías Web. Contiene visualizaciones y segmentadores. Manda consultas semánticas al DSE

Evalúa la consulta semántica y genera DAX Queries

Hosting: Power BI, SSAS, AAS, PowerBI DirectQuery

Lo que nos dice Performance Analyzer & DAX Studio sobre Power BI



Formula Engine (FE)

- MonoHilo (**No siempre!**)
- Operaciones complejas. Joins Lookups, filters complejos
- Lee data cache creados por SE
- Sin Cache

Storage Engine (SE)

- Multi Hilo
- Operaciones simples: Sum, Restas, Multiplicacion, Division.
- Import/DirectQuery/Dual/Live
- Con Cache (import)

Regla de oro: + SE -

Que es DAX Fusion

Query DAX	• Un visual pide 4 columnas de la misma tabla
¿se hacen 4 consultas?	
¿se hace 1 consulta de 4 columnas?	
¿Qué sucede?	• Si pasa la opción 2. DAX Fusion no está funcionando • Si pasa la opción 3. DAX Fusión está funcionando

Evitando la ruptura de DAX Fusion




Discusión ¿Qué hacemos si se rompe?

Manos a la obra

naveia

Que es CallBack



Conceptos

Storage Engine

- Multi hilo
- Resuelve consultas muy sencillas, en general de acceso a datos

Formula Engine

- Mono hilo
- Resuelve la parte más compleja, hay ocasiones en que se hace multihilo, pero eso no es bueno.. Ya lo veremos

Cuando el Storage Engine necesita resolver consultas "compleja

Que es Call back

Rendimiento	• Produce problemas de rendimiento • Es el Cell By Cell de tabular
¿Cómo lo detecto?	• DAX Studio • Se ve en negrita, muy visual
¿Cómo lo evito?	• Con sutileza y cuidado • No hay fórmulas mágicas

Que es un Callback?

```
MEASURE 'Internet Sales'[test] =
SUMX('Internet Sales',
  IF('Internet Sales'[SalesAmount] >
10,
    1,
    0
  )
)
```

Storage Engine (SE)

TicketId	SalesAmount
1	224
2	9
3	5

Warning! MultiThread!!

Formula Engine (FE)

```
IF('Internet Sales'[SalesAmount] > 10,1,0)
IF('Internet Sales'[SalesAmount] > 10,1,0)
IF('Internet Sales'[SalesAmount] > 10,1,0)
```

¿Cómo de compleja es el query que produce call back?
Evitando el callback




Escenarios con Call Back

Checklist final

- [x] Usar siempre DIVIDE, COALESCE, SUMMARIZECOLUMNS or ADDCOLUMNS(SUMMARIZE())
- [x] Iteradores, Iteradores anidados y/oTransicion de contexto
- [x] Filtros dinámicos
- [x] Tamaño de los Data Caches
- [x] Callbacks
- [x] Evitar logica compleja con ORs (principalmente en RLS)

¿PREGUNTAS?

naveia



naveia

www.naveiaschool.com

formate@naveiaschool.com